408 详解 · 2022 年综合应用题 · 从零版

阅读说明：本解析是题号索引版，不印原题干和原图，请对照 2022 年原卷综合应用题第 41–47 题阅读。每题自成体系，默认读者是零基础：题干里的每个术语都从零讲清，计算的每一步都写出，不用“显然”“易得”“同理”这类跳步词。

>

分值分布：41 题 13 分、42 题 10 分、43 题 15 分、44 题 8 分、45 题 7 分、46 题 8 分、47 题 9 分，合计 70 分。

>

部分核对说明：41 题代码按根结点下标 0 写（左孩子 2i+1、右孩子 2i+2），对照原卷图确认根的下标；47 题第（4）问三个地址的具体 MAC 值以原卷图为准，本解析只讲每个地址该填谁的 MAC。

第 41 题 · 顺序存储的二叉树是不是二叉搜索树（13 分）

答案要点： 用中序遍历得到结点值序列，检查是不是严格递增；是就返回 true，不是就返回 false。只检查每个结点和它直接孩子的大小关系是不够的，必须管整棵子树。

入手点： 二叉搜索树有一个最管用的等价说法：中序遍历出来的序列一定是严格递增的。所以判定问题变成：按中序走一遍，看数字是不是越走越大。

题干专有名词从零解释：

- 顺序存储：不用指针，用一个数组按位置存树。根放在某个下标，某个结点的左孩子、右孩子放在固定的算出来的下标上，空位置用 -1 占着。
- 二叉搜索树：对树里每个结点都成立：左子树所有结点的值都比它小，右子树所有结点的值都比它大。注意是“所有”，不只是直接孩子。
- 中序遍历：走法是先左子树、再根、最后右子树。对二叉搜索树这么走，出来的数字一定是从小到大排好的。
- 结点值均为正整数：每个结点的值都是 1、2、3 这样的正数，不会出现 0 和负数。这个条件后面写代码时有用：可以用 0 当“前面还没有结点”的标记，因为 0 不可能是结点值。

考查知识点： 二叉搜索树的定义、中序遍历的性质、顺序存储的下标换算。

逐步求解：

（1）基本设计思想（4 分）。

先说为什么不能只看父子关系。只检查“左孩子比父结点小、右孩子比父结点大”，会漏掉一种错：右子树的左子树。举例：根是 10，右孩子是 20，20 的左孩子是 5。只看父子：5 比 20 小，合格；20 比 10 大，合格；但整棵树不是二叉搜索树，因为 5 在根 10 的右子树里，却比 10 小。病根是：每个结点要受整条祖先链的约束，不只受父结点一个约束。

所以用中序遍历法：对这棵树做中序遍历，边走边比较。记一个变量 pre，表示上一个访问过的结点的值（开始时 pre = 0，因为结点值都是正整数，0 不可能是结点值，正好当“前面还没有结点”的标记）。每访问一个结点 cur，就检查 cur 是不是大于 pre；如果 cur 小于等于 pre，说明序列不是严格递增，这棵树不是二叉搜索树，直接返回 false；如果 cur 大于 pre，就把 pre 更新成 cur，继续走。全部走完都没发现问题，返回 true。

为什么中序严格递增就等价于二叉搜索树：二叉搜索树里左小右大，中序先左后根再右，走出来的自然是从小到大；反过来，如果中序走出来是从小到大，每个结点左边的都比它小、右边的都比它大，正好就是二叉搜索树的定义。两种说法互相推出，所以检查中序序列就够了。

时间上每个结点恰好访问一次，是 O(n)；空间上递归走到底的深度就是树的高度，最坏 O(n)，平均 O(log n) 量级，题目只要求“尽可能高效”，这个做法已经够了。

（2）算法代码（9 分）。

下标约定：根结点在数组下标 0，结点 i 的左孩子在下标 2i+1，右孩子在下标 2i+2；下标超出数组范围，或者该位置的值是 -1，都表示这个位置没有结点。

```
// T 是顺序存储的二叉树，SqBiTNode 是结点值数组，ElemNum 是数组元素个数
// pre 记录上一个访问过的结点值，初始 0（结点值均为正整数，0 不可能是结点值）
int pre = 0;

// 对下标为 i 的结点做中序检查，返回 1 表示目前为止都是递增的，返回 0 表示已发现问题
int InOrderCheck(SqBiTree T, int i) {
    if (i >= T.ElemNum || T.SqBiTNode[i] == -1)
        return 1;  // 空位置，没有结点可检查，直接算通过
    if (!InOrderCheck(T, 2 * i + 1))
        return 0;  // 左子树已经发现问题，不用再往下查
    if (T.SqBiTNode[i] <= pre)
        return 0;  // 当前结点不比上一个大，序列不是严格递增
    pre = T.SqBiTNode[i];  // 更新 pre，再往右走
    if (!InOrderCheck(T, 2 * i + 2))
        return 0;  // 右子树发现问题
    return 1;
}

bool IsBST(SqBiTree T) {
    if (T.ElemNum == 0)
        return false;  // 题目说 T 非空，这里是防御性写法
    pre = 0;  // 每次判定前把 pre 复位
    return InOrderCheck(T, 0) == 1;
}
```

代码关键处说明：第一，空位置直接返回 1，不把它当结点比较，因为 -1 是“没有结点”的标记，不是值；第二，比较用小于等于就判错，不只是小于，因为二叉搜索树要求左小右大、值互不相同，出现相等的值也不是二叉搜索树；第三，左子树一旦返回 0 就立刻向上传，不再继续走，省时间；第四，pre 必须是全局或跨递归共享的变量，不能每个递归调用各存各的，否则“上一个结点”就断了。

易错点：

- 只检查父子关系，不检查整棵子树，是本题最大的坑，上面 10、20、5 的例子就是反例。
- 把 -1 当成一个结点值去比较，会得出错误结论；-1 只表示空位置。
- 相等的值要判错：中序序列要求严格递增，出现两个相等的值就不是二叉搜索树。
- 下标换算别写混：根下标 0 时左孩子 2i+1、右孩子 2i+2；如果原卷图是根下标 1 的版本，换成左 2i、右 2i+1，逻辑不变。

笔记本一句话： 第 41 题＋判定二叉搜索树用中序严格递增，只看父子关系会漏掉跨层的问题。

第 42 题 · 从 n 个数里找最小的 10 个数（10 分）

答案要点： 用大根堆。先拿前 10 个数建一个大根堆，堆顶就是这 10 个数里最大的；后面每个数只跟堆顶比，比堆顶小就替换堆顶并调整，大于等于堆顶就跳过。最后堆里的 10 个数就是最小的 10 个数。平均时间复杂度 O(n)，空间复杂度 O(1)。

入手点： 题目要的是“最小的 10 个数”，不是“排好序的 n 个数”。全排序是 O(n log n)，白白多做了排序的活。只留 10 个名额，用一个堆守住这 10 个名额的门，门外的人只有比门里最大的还小才放进来，这就够了。

题干专有名词从零解释：

- 大根堆：一种二叉树形状的数组，堆顶是最大值，每个父结点都大于等于它的孩子。堆顶就是这一堆数里最大的那个，一眼就能看到。
- 比较次数：算法里两个数比大小的次数。题目要求平均情况下比较次数尽可能少，所以要挑比较次数少的做法。
- 平均时间复杂度：输入规模是 n 时，平均要花多少量级的时间；空间复杂度是平均要额外占用多少量级的存储。

考查知识点： 堆的性质、堆的建立与调整、时间与空间复杂度的分析。

逐步求解：

（1）算法思想（5 分）。

第一步，取数组 M 的前 10 个数，建成一个大根堆。这时堆顶是这 10 个数里的最大值，相当于守门员：门里 10 个数，堆顶最大。

第二步，从第 11 个数开始往后扫，每个数 x 只跟堆顶比一次：

- 如果 x 小于堆顶，说明 x 比门里最大的那个还小，x 有资格进门：把堆顶换成 x，再把堆调整回大根堆的样子（x 从堆顶往下沉到合适位置）。调整完堆顶又是新的最大值。
- 如果 x 大于等于堆顶，说明 x 连门里最大的都比不过，肯定不是最小的 10 个，直接跳过，不用再比。

第三步，全部扫完，堆里的 10 个数就是最小的 10 个数。为什么：任何一个被跳过的数，都比当时堆顶大，而堆顶只会越换越小，所以被跳过的数不可能挤进最终的前 10 名；任何一个最终在前 10 名的数，扫到它时一定比当时堆顶小，一定进过门。

为什么不用全排序：全排序要把 n 个数的相对次序全排出来，花 O(n log n)；本题只要最小的 10 个，不关心它们内部的次序，也不关心第 11 名以后谁大谁小，堆法只做了必要的比较。

（2）时间复杂度和空间复杂度（5 分）。

时间：建堆只涉及 10 个数，10 是常数，建堆花常数时间。后面扫 n - 10 个数，每个数先跟堆顶比 1 次；只有比堆顶小的才调整堆，调整一个 10 个结点的堆最多走堆的高度，堆高是 $\log_2 10$ 的量级，也就是常数。所以每个数平均花常数时间，总共 O(n)。注意这里的常数是 $\log_2 10$，不是 $\log_2 n$，堆的大小一直是 10，不跟着 n 长大。

空间：除了原来数组 M 和最后这 10 个数，只用了堆顶比较、交换用的几个变量，不随 n 增长，是 O(1)。堆本身就是这 10 个数占的地方，不算额外空间。

易错点：

- 用小根堆是错的：小根堆堆顶是最小值，守不住“最大的门槛”，没法判断新数有没有资格进门。必须是堆顶最大的大根堆。

- 堆的大小一直是 10，不能越建越大；每进来一个就出去一个，堆顶替换后要重新调整，不能只换不调。
- 比较次数的分析要落到每个数只比 1 次、调整是常数这两点上，只写 O(n) 不给理由会丢分。

笔记本一句话： 第 42 题＋找最小的 k 个数用大根堆守门，堆顶是门槛，只跟堆顶比。

第 43 题 · CPU 数据通路图的 5 个小问（15 分）

答案要点： （1）SF = F15；加法溢出 OF = A15 · B15 · ¬F15 ＋ ¬A15 · ¬B15 · F15；减法溢出 OF = A15 · ¬B15 · ¬F15 ＋ ¬A15 · B15 · F15。（2）Y 暂存操作数，Z 暂存运算结果，因为单总线一次只能传一个数。（3）最多 16 个通用寄存器，rs、rd 来自指令寄存器 IR；rd 连地址译码器，rs 连多路选择器。（4）取指信号序列：PCout、MARin、Read、MDRout、IRin；至少 7 个时钟周期。（5）控制信号由控制器 CU 产生；FR 和 IR 的输出连到 CU 的输入。

入手点： 这道题 5 个小问全是围绕一张数据通路图：单总线结构，GPRs 是通用寄存器组，FR 是标志寄存器，Y、Z 是两个暂存器，IR 是指令寄存器，CU 是控制器。每个小问问的都是图上一个部件为什么存在、信号从哪来。

题干专有名词从零解释：

- 数据通路：CPU 里数据走过的路，包括寄存器、ALU、总线这些部件和它们之间的连线。
- 单总线：所有部件共用一根总线传数据，同一时刻总线上只能有一个数据在走，像一条单车道。
- GPRs：通用寄存器组，CPU 里一组可以随便用的小抽屉，存操作数和中间结果。
- FR：标志寄存器，存 ALU 算完之后的状态：符号标志 SF、溢出标志 OF 这些，告诉控制器这次算的结果是正是负、有没有溢出。
- ALU：算术逻辑单元，真正做加减运算的部件，有两个输入端 A、B，一个输出端 F。
- 暂存器 Y、Z：临时放数据的寄存器，Y 放在 ALU 输入前面，Z 放在 ALU 输出后面。
- IR：指令寄存器，存放当前正在执行的指令，指令里的操作码、寄存器编号都从这里取。
- CU：控制器，产生全部控制信号的部件，指挥每个部件什么时候干活。
- 地址译码器：输入一个编号，选中对应那一个寄存器去写；多路选择器：从多个输入里挑一个送出去，用来读。

考查知识点： 标志的逻辑表达式、单总线结构下暂存器的作用、寄存器组的读写方式、取指阶段的控制信号、控制器的输入来源。

逐步求解：

（1）SF 和 OF 的逻辑表达式（3 分）。

先讲 SF。符号标志就是结果的符号，结果是负数 SF 就是 1，结果是正数 SF 就是 0。结果的符号看最高位 F15：F15 是 1，结果是负数；F15 是 0，结果是正数。所以 SF 的表达式就是 SF = F15，一个变量，不用再绕。

再讲加法溢出。加法什么时候溢出：两个同号数相加，结果符号变了。两种情况：两个正数相加得负数，A15 = 0、B15 = 0、F15 = 1；两个负数相加得正数，A15 = 1、B15 = 1、F15 = 0。两种情况只要有一种成立就是溢出，写成与或式：OF（加）= ¬A15 · ¬B15 · F15 ＋ A15 · B15 · ¬F15。异号相加永远不会溢出，因为结果的绝对值不会超过两个数里大的那个，符号也不会被翻过去。

再讲减法溢出。A 减 B 在机器里是 A 加上 B 的补码，符号规律是：正数减负数得负数是溢出，负数减正数得正数是溢出。对应到变量：A15 = 0（正）、B15 = 1（负）、F15 = 1（负）是一种；A15 = 1（负）、B15 = 0（正）、F15 = 0（正）是另一种。写成与或式：OF（减）= ¬A15 · B15 · F15 ＋ A15 · ¬B15 · ¬F15。注意减法里 B15 的含义是减数的符号，减法和加法的公式不能混用，混用是这问最常见的错。

（2）为什么要设置暂存器 Y 和 Z（3 分）。

因为这是单总线结构，总线同一时刻只能传一个数据。ALU 有两个输入端 A、B，要同时拿到两个操作数才能开算，但总线一次只能送一个过来，第二个没地方等，所以设一个暂存器 Y，先把一个操作数存在 Y 里，等另一个操

作数从总线送到 ALU 输入端时，Y 里的数从另一边送进去，两个数就凑齐了。

Z 的道理在输出这边：ALU 算出的结果 F 也不能直接往总线上送，因为总线可能正忙着传别的数据，或者结果要先留一下再决定送哪去，所以设暂存器 Z 把结果先存住，等总线空了再送出去。没有 Y，ALU 凑不齐两个输入；没有 Z，结果没地方暂存。两个暂存器都是单总线“一次只能传一个数”这个限制逼出来的。

（3）通用寄存器个数、rs 和 rd 的来源与连接（3 分）。

最多 16 个。rs、rd 是寄存器编号，各占 4 位，4 位二进制能区分 16 个寄存器，所以 GPRs 里最多 16 个通用寄存器。

rs、rd 来自 IR。当前指令就存在 IR 里，指令里的寄存器编号字段就是 rs（要读的寄存器）和 rd（要写的寄存器），CU 从 IR 里把这两个编号取出来送给 GPRs。

rd 连地址译码器，rs 连多路选择器。写和读走的不是同一条路：写的时候要根据 rd 选中唯一一个寄存器把数据写进去，选中这个动作靠地址译码器；读的时候要从多个寄存器里挑一个的内容送出来，挑这个动作靠多路选择器。写连译码器、读连选择器，方向别写反。

（4）取指令阶段的控制信号序列与时钟周期（3 分）。

取指就是把指令从主存搬到 IR，不考虑 PC 增量，步骤是：

1. PCout：把程序计数器 PC 的内容送到总线。

2. MARin：总线上的地址写进地址寄存器 MAR。

3. Read：向主存发读命令。

4. 主存读出数据送到 MDR，这一步是 Read 自带的，MDRin 不单独列出。

5. MDRout：MDR 的内容送到总线。

6. IRin：总线上的指令写进指令寄存器 IR。

所以信号序列是 PCout、MARin、Read、MDRout、IRin。

时钟周期：PCout 和 MARin 合占 1 个周期；主存读从发命令到数据送到 MDR 要 5 个周期；MDRout 和 IRin 合占 1 个周期。加起来 1 ＋ 5 ＋ 1 = 7，取指阶段至少 7 个时钟周期。注意 5 个周期是题目给的主存读时间，不是另算的，不要把它和取指的其他步骤混在一起重复加。

（5）控制信号由什么部件产生，哪些寄存器的输出连到它（3 分）。

控制信号由控制器 CU 产生。CU 是 CPU 的指挥部，图上所有带箭头虚线的控制信号都是 CU 发出来的。

CU 要发对信号，得知道两件事：现在执行的是哪条指令，以及上一步算的结果怎么样。指令在 IR 里，所以 IR 的输出连到 CU，CU 从操作码知道这条指令要干什么；算的结果状态在 FR 里，所以 FR 的输出连到 CU，CU 从标志知道要不要按条件转移、要不要处理溢出。答案就是 FR 和 IR。

易错点：

- OF 加法和减法公式混用：减法里 B15 是减数的符号，公式里 B15 要取反的那一项和加法不一样。
- 忘了单总线一次只能传一个数，就说不出 Y、Z 为什么存在；Y 是给输入凑数，Z 是给输出暂存，分工别写混。
- rd 和 rs 的连接写反：写用译码器选，读用选择器挑。
- 取指周期数漏了主存读的 5 个周期，或者把 MDRin 单独又算一个周期，导致 8 个周期。

笔记本一句话： 第 43 题＋单总线逼出 Y、Z 暂存器，写连译码器、读连选择器，取指 7 周期。

第 44 题 · 磁盘的地址格式与访问时间、DMA（8 分）

答案要点： （1）三个字段是柱面号、盘面号、扇区号，分别至少 15 位、3 位、9 位。（2）一个扇区的平均访问时间约 9.18 ms。（3）DMA 控制器发 64 次总线请求；CPU 也要访存时 DMA 能获得总线，因为 DMA 请求优先级高于 CPU 访存。

入手点： 这道题全是磁盘的基本算术：地址要几位看数量级，访问时间是三段相加，DMA 次数是字节除以缓冲区宽度。数字都来自题干给的 4 个双面盘片、20000 个磁道、500 个扇区、512 字节、7200 转/分、平均寻道 5 ms。

题干专有名词从零解释：

- 盘片、盘面：磁盘里转动的圆盘，一个盘片有上下两个盘面；4 个双面盘片就是 8 个盘面，每个盘面有一个磁头。
- 磁道：盘面上一圈圈的同心圆；柱面：所有盘面上相同半径的那一圈磁道合起来叫一个柱面，柱面号和磁道号是一回事。
- 扇区：磁道再切成的小段，是磁盘读写的最小单位；每个扇区 512 字节。
- 寻道时间：磁头从当前位置移动到目标磁道的时间，题目给的是平均寻道时间 5 ms。
- 旋转延迟：磁头到了目标磁道，还要等盘片转到目标扇区转到磁头下面；平均要等半圈。
- 传输时间：扇区从磁头下面转过去、数据读出来的时间，等于扇区占一圈的比例乘以转一圈的时间。
- DMA：直接存储器访问，磁盘和主存之间传数据不用 CPU 一条条搬，由 DMA 控制器接管总线传。
- 周期挪用：DMA 传数据时，每次只挪用 CPU 一个存取周期，不是一直霸占总线；挪用期间 CPU 要访存就得等一下。

考查知识点： 磁盘地址格式的位数计算、平均访问时间的三段组成、周期挪用 DMA 的总线请求次数与优先级。

逐步求解：

（1）地址字段的名称与位数（3 分）。

一个扇区的位置要三句话才说得清：在哪个柱面（哪一圈）、在哪个盘面（哪一面）、是这个磁道上的第几个扇区。所以三个字段是柱面号、盘面号、扇区号。

位数算法：有 N 个东西要区分，至少需要多少位二进制，就是找最小的 b 让 2^b 大于等于 N。

- 盘面号：4 个双面盘片是 8 个盘面，2^3 = 8，正好够，3 位。
- 柱面号：每个盘面 20000 个磁道，2^14 = 16384，不够 20000；2^15 = 32768，够了，15 位。
- 扇区号：每个磁道 500 个扇区，2^8 = 256，不够 500；2^9 = 512，够了，9 位。

所以柱面号 15 位、盘面号 3 位、扇区号 9 位。注意盘面数要先算 4×2 = 8，不能直接拿 4 当盘面数；柱面号和磁道号是同一个字段的两种叫法，别当成两个字段。

（2）一个扇区的平均访问时间（2 分）。

平均访问时间是三段相加：平均寻道时间 + 平均旋转延迟时间 + 传输时间。

先算转一圈的时间：7200 转/分，一分钟 60000 ms，转一圈是 60000 ÷ 7200 ≈ 8.333 ms。

- 平均寻道时间：题目直接给，5 ms。
- 平均旋转延迟：平均等半圈，8.333 ÷ 2 ≈ 4.167 ms。
- 传输时间：一个扇区占一圈的 1/500，8.333 ÷ 500 ≈ 0.017 ms。

加起来：5 + 4.167 + 0.017 ≈ 9.184 ms，约 9.18 ms。最容易错的是转一圈的时间：60000 ÷ 7200 得的是 ms，不要写成 60000 ÷ 7200 ms/r 这种单位混乱的式子，也不要把平均旋转延迟当成一整圈。

（3）DMA 总线请求次数与优先级（3 分）。

先算次数。DMA 控制器里的数据缓冲区是 64 位，也就是 8 字节；一个扇区 512 字节，传完一个扇区要分 512 ÷ 8 = 64 次搬运，每次搬运 DMA 都要向 CPU 发一次总线请求，所以是 64 次。

再说 CPU 也要访存时谁先用总线：DMA 能获得总线。因为周期挪用方式下 DMA 的总线请求优先级高于 CPU 的访存请求，CPU 这次访存要让路。为什么必须让路：磁盘转个不停，缓冲区里的数据如果不及时搬走，下一个扇区的数据一来就会把旧数据覆盖掉，数据就丢了；CPU 访存晚一个周期没事，磁盘数据丢了就找不回来。所以 DMA 先用，CPU 等。

易错点：

- 盘面数 4 个双面盘片是 8 面，不是 4 面。
- 位数用“刚好够”的 2 的幂次：20000 要 15 位不是 14 位，500 要 9 位不是 8 位，位数不够是没法区分的。
- 平均旋转延迟是半圈，不是整圈。
- DMA 次数是 512B ÷ 8B = 64 次，64 位要先换成 8 字节再除。

笔记本一句话： 第 44 题＋磁盘访问时间三段加，DMA 次数看字节除以缓冲宽度，DMA 优先级高于 CPU 访存。

第 45 题 · 文件系统的混合索引与目录（7 分）

答案要点： （1）stu 的目录项是两项：course 对应索引节点号 2，doc 对应索引节点号 10。（2）doc 占用的磁盘块块号 x = 30。（3）读 2 块：course1 的索引节点所在块和 course1 的数据块。（4）需要直接地址项、一级间接地址项和二级间接地址项；三级间接用不上。

入手点： 这道题考的是文件系统里“找文件要读几块盘”和“大文件要用到第几级间接”这两类算术。钥匙就两把：目录项只存名字和索引节点号，索引节点里才存数据块的地址；直接、一级、二级能装多少是逐级乘 1024 的关系。

题干专有名词从零解释：

- 磁盘块：磁盘按 4KB 一块切开，是文件系统分配和读写的基本单位。
- 目录项：目录文件里的一行，只存两样东西：文件名和这个文件对应的索引节点号。目录项不存数据块的地址。
- 索引节点：每个文件一个，存着这个文件的全部管理信息，最重要的是数据块的地址表。索引节点本身也占磁盘块，一个索引节点 256 字节。
- 直接地址项：索引节点里直接写着数据块的块号，拿来就能读，有 10 个。
- 间接地址项：索引节点里写的是一个“地址块”的块号，这个地址块里装的全是数据块的块号。一级间接是地址块里直接装数据块号；二级间接是地址块里装的又是一级地址块的块号，再拐一层；三级再拐一层。
- 地址项占 4 字节：一个块号用 4 个字节表示，所以一个 4KB 的地址块能装 4KB ÷ 4B = 1024 个块号。

考查知识点： 目录项的内容、混合索引的容量计算、打开文件读盘次数的分析。

逐步求解：

（1）stu 的目录项（2 分）。

stu 是个目录文件，里面装的是它的下一级：子目录 course 和文件 doc。目录项的格式是文件名加索引节点号，所以 stu 的目录项只有两项：course 对应索引节点号 2，doc 对应索引节点号 10。

注意不要把 course 下面的 course1、course2 也写进来，那是 course 目录文件里的项，不是 stu 的。stu 只管自己直接包含的两个名字。

（2）doc 占用的磁盘块块号 x（1 分）。

按图 45(b)，doc 的索引节点号是 10，查它的索引节点，里面的直接地址项给出的数据块块号就是 30，所以 x = 30。doc 只有一个数据块要找，直接地址项就够了，不用间接。

（3）打开 course1 并读入内存要读几块（2 分）。

答案是 2 块。理由按找文件的顺序走：

第一，course 目录文件的内容已经在内存，不用读盘。打开 course1 先要在 course 目录里查名字，查目录这一步不用读盘，因为目录内容已经在内存了。

第二，查到 course1 的索引节点号之后，要把 course1 的索引节点读进内存，这是第 1 块盘。索引节点不在内存，不读就不知道 course1 的数据在哪个块。

第三，按索引节点里的直接地址项找到 course1 的数据块，读进来，这是第 2 块盘。

所以一共 2 块：索引节点块 1 块，数据块 1 块。容易多算的是把 course 目录块也算进去，但题目说了 course 内容已在内存；容易少算的是以为打开文件只读数据块，忘了索引节点本身也要读一盘。

（4）course2 长到 6MB 要用哪几级间接（2 分）。

先算各级能装多少。磁盘块 4KB，一个地址块能装 1024 个块号。

- 直接地址项：10 个，直接管 10 × 4KB = 40KB。
- 一级间接：1 个地址块，装 1024 个块号，管 1024 × 4KB = 4MB。
- 二级间接：1 个二级地址块，装 1024 个一级地址块的块号，每个一级地址块又管 4MB，二级一共管 1024 × 4MB = 4GB。
- 三级间接：再乘 1024，是 TB 量级，6MB 用不上。

6MB = 6144KB。直接给的 40KB 不够；直接加一级是 40KB ＋ 4MB = 4.04MB，还是不够 6MB；再加二级，容量到 4GB，够了。所以需要直接地址项、一级间接地址项和二级间接地址项，三级间接不用。注意答案要写全三级里用到的：直接本来就在用，不能只写“二级间接”，只写二级会丢分。

易错点：

- 目录项只含名字和索引节点号，不含数据块地址；数据块地址在索引节点里。
- 读盘次数：目录已在内存就不算，索引节点块要算，数据块要算。
- 容量计算：直接 40KB、一级 4MB、二级 4GB 是逐级乘 1024 的关系，别把一级算成 4KB。
- 6MB 的答案要写“直接＋一级＋二级”，不能只写最高的那一级。

笔记本一句话： 第 45 题＋目录项只给索引节点号，找文件先读索引节点再读数据块，大文件容量逐级乘 1024。

第 46 题 · 两个线程的同步关系（8 分）

答案要点： 设两个信号量：S1 表示操作 A 是否完成，初值 0；S2 表示操作 C 是否完成，初值 0。T1：执行 A，V(S1)，P(S2)，执行 E，执行 F。T2：执行 B，P(S1)，执行 C，V(S2)，执行 D。同一个线程内的先后顺序不用信号量。

入手点： 同步题的固定套路是：先画约束关系，看哪些先后顺序是跨线程的，跨线程的才需要信号量；同一个线程里程序本来就是按顺序执行的，不用信号量。这个套路一上来先把约束分成跨线程和同线程两类，后面就不会多设信号量。

题干专有名词从零解释：

- 线程：进程里的一条执行线，T1 和 T2 是同一个进程里的两个线程，并发执行，共享进程的资源。
- 同步关系：一个操作必须等另一个操作完成后才能执行，这种“等一等”的关系。题目给的约束就是同步关系：C 要等 A、B；D、E 要等 C；F 要等 E。
- 信号量：一个整数计数器，用来传“某件事做完了”的消息。初值 0 表示一开始这件事还没做完。
- wait()（P 操作）：等消息。信号量是 0 就等着（阻塞），信号量大于 0 就减 1 继续走。
- signal()（V 操作）：发消息。信号量加 1，告诉等着的人事情做完了。
- 前驱图：把操作画成结点、约束画成箭头，箭头从先做的指向后做的，题 46 的图就是这个意思。

考查知识点： 前驱图的分析、信号量的设置原则、P、V 操作的配对位置。

逐步求解：

第一步，分约束。

题目给的约束一共 5 条：

- C 在 A 完成后执行：A 在 T1，C 在 T2，跨线程，需要信号量。
- C 在 B 完成后执行：B 和 C 都在 T2，同一个线程，程序顺序本身就保证 B 先做完才做 C，不需要信号量。
- D 在 C 完成后执行：D 和 C 都在 T2，同线程，不需要信号量。
- E 在 C 完成后执行：C 在 T2，E 在 T1，跨线程，需要信号量。
- F 在 E 完成后执行：E 和 F 都在 T1，同线程，不需要信号量。

所以真正需要信号量的只有两条跨线程约束：A 到 C，C 到 E。设两个信号量就够了，多设就是画蛇添足。

第二步，设信号量。

- S1：表示 A 是否完成，初值 0。A 没做完之前，S1 是 0，等 C 的人要等着。
- S2：表示 C 是否完成，初值 0。C 没做完之前，S2 是 0，等 E 的人要等着。

初值为什么是 0：因为一开始 A 和 C 都还没做完，等的人必须等到做完的人发消息，不能一上来就放行。初值写 1 就错了，那样等的人不等就直接走了。

第三步，写两个线程的代码。

T1 的执行顺序是 A、E、F，中间插同步操作：

```
执行 A;
V(S1);          // 告诉 T2：A 做完了，C 可以开始了
P(S2);          // 等 C 做完，C 没做完就等着
执行 E;
执行 F;        // F 在 E 后面，同线程，顺序保证，不用信号量
```

T2 的执行顺序是 B、C、D，中间插同步操作：

```
执行 B;
P(S1);          // 等 A 做完，A 没做完就等着
执行 C;
V(S2);          // 告诉 T1：C 做完了，E 可以开始了
执行 D;        // D 在 C 后面，同线程，顺序保证，不用信号量
```

检查一遍：C 前面有 P(S1)，保证 A 做完了；C 后面有 V(S2)，保证 E 能等到 C；B 在 P(S1) 之前，B 和 C 的顺序靠程序本身；D 在 V(S2) 之后，D 在 C 之后靠程序本身；F 在 E 之后靠程序本身。5 条约束全满足，没有一条漏，也没有多余的信号量。

易错点：

- 给同线程的顺序也设信号量：B 到 C、C 到 D、E 到 F 都在同一个线程，程序顺序就是保证，不用信号量；多设信号量不会加分，还容易把 P、V 位置写错。
- 信号量初值写 1：初值 1 表示一开始就能通过，等的人不等做完的人，同步就失效了；表示“某事完成”的信号量初值一定是 0。
- P、V 位置放反：在做完的那个操作后面发 V，在要等的操作前面做 P；V 写到等的人那边、P 写到做的人那边，整个同步就反了。
- 漏掉 B：B 没有前驱，不用等谁，直接执行；不要给 B 前面也加一个 P。

笔记本一句话： 第 46 题＋同步只给跨线程的约束设信号量，同线程靠程序顺序，初值 0、做完 V、要等 P。

第 47 题 · 拓扑、CSMA/CD 距离、DHCP、802.11 地址（9 分）

答案要点： （1）设备 1 是以太网交换机，设备 2 是集线器。（2）H2 与 H3 最远相距 210 m。（3）M 是 DHCP DISCOVER 报文；路由器 E0 接口能收到封装 M 的以太网帧；S 向 DHCP 服务器转发的帧的目的 MAC 地址是全 F 的广播地址。（4）H5 收到的 802.11 帧：地址 1 是 H5 的 MAC 地址，地址 2 是 AP 的 MAC 地址，地址 3 是 H4 的 MAC 地址（具体 MAC 值对照原卷图）。

入手点： 这道题 4 个小问各考一个点：设备选型看隔离什么域，距离看 CSMA/CD 的争用期，DHCP 看广播报文走不走得通，802.11 地址看帧是从 AP 发出来的还是发往 AP 的。每个小问独立，先分开做。

题干专有名词从零解释：

- 广播域：一个广播帧能传到的范围；广播域里的设备都能收到广播帧。
- 冲突域：会互相撞包的范围；同一个冲突域里的设备同时发数据会冲突。
- 交换机：隔离冲突域、不隔离广播域。接在交换机不同口上的设备互不冲突，但广播帧还是能传到所有口。
- 集线器：什么域都不隔离，接在集线器上的设备既在同一个冲突域，也在同一个广播域。
- CSMA/CD：以太网的发数据规则，先听后发、边发边听、冲突了停下来等一会儿再发。发数据的设备必须在发完之前能听到冲突，所以帧不能太短。
- 争用期：发一个最小帧要花的时间。CSMA/CD 要求信号在最远两端之间走一个来回的时间不能超过争用期，不然发完了才听到冲突就晚了。
- DHCP：动态主机配置协议，新设备接入网络时自动向 DHCP 服务器要 IP 地址。第一次要地址时设备还没有 IP，只能广播着问。
- DHCP DISCOVER：DHCP 的第一步，新设备广播喊一嗓子“有没有 DHCP 服务器，我要地址”。
- 802.11 帧地址：无线帧有 3 个地址位（这里只问 3 个）：地址 1 是接收方，地址 2 是发送方，地址 3 是另一端的主机。帧是 AP 发给无线客户端，还是客户端发给 AP，三个地址填的不一样。

考查知识点： 交换机与集线器的隔离作用、CSMA/CD 最小帧长与距离的关系、DHCP 的广播过程、802.11 帧的地址字段。

逐步求解：

（1）设备 1 和设备 2 选哪类设备（2 分）。

看题目给的两个条件反推：

- H1 与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域。什么设备能让两边广播相通、冲突隔开：交换机。交换机隔离冲突域、不隔离广播域，正好符合。
- H2 和 H3 属于同一个冲突域。什么设备让两边冲突都撞在一起：集线器。集线器什么都不隔离，挂在它上面的设备都在同一个冲突域里。

所以设备 1 是以太网交换机，设备 2 是集线器。判断的钥匙就是“隔离什么”：只隔离冲突域的是交换机，什么都不隔离的是集线器，隔离广播域的是路由器。

（2）H2 与 H3 最远相距多少（1 分）。

CSMA/CD 的规矩：信号在 H2 和 H3 之间走一个来回的时间，加上中间设备造成的额外延迟，不能超过发一个最小帧的时间（争用期）。超过了，发送方发完最小帧还没听到冲突，就以为没冲突，冲突检测就失效了。

先算争用期：最小帧长 64 字节，100BaseT 的速率是 100 Mbps。发 64 字节要花 64×8 ÷ 100×10^6 = 5.12 μs，这就是争用期。

再算来回的时间：设 H2 与 H3 距离是 L 米，信号传播速度是 2×10^8 m/s，走一个来回的时间是 2L ÷ 2×10^8。中间设备 2 是集线器，信号来回各经过它一次，所以额外延迟要算两次：2 × 1.51 = 3.02 μs。

列不等式：2L ÷ 2×10^8 ＋ 3.02 μs ⩽ 5.12 μs。移项：2L ÷ 2×10^8 ⩽ 2.10 μs，L ⩽ 2.10×10^-6 × 2×10^8 ÷ 2 = 210 m。所以最远相距 210 m。注意额外延迟算两次是因为来回各经过设备 2 一次，只算一次会得出 361 m 的错误答案。

（3）DHCP 报文 M 与 E0、S 的转发（3 分）。

第一，M 是 DHCP DISCOVER 报文。H4 刚接入网络，还没有 IP 地址，要地址的第一步就是广播一个 DISCOVER，问有没有 DHCP 服务器。这个报文的目的 IP 是全 1 的广播地址，目的 MAC 是全 F 的广播地址。

第二，路由器 E0 接口能收到封装 M 的以太网帧。M 是广播帧，交换机 S 对广播帧是泛洪的：从一个口进来，从所有其他口都转发出去。E0 接口和 H4 在同一个广播域里，S 泛洪时 E0 自然能收到。注意“收到”和“转发”是两回事：E0 收到不等于路由器会把广播帧转发到别的网络，路由器默认不转发广播，但 E0 作为同一广播域的接口，收到这个帧是没问题的。

第三，S 向 DHCP 服务器转发的帧的目的 MAC 地址是全 F 的广播地址。广播帧在交换机泛洪的过程中，目的 MAC 不变，一直是全 F；S 转发给 DHCP 服务器的还是原来那个广播帧，所以目的 MAC 还是全 F。DHCP 服务器收到广播的 DISCOVER 之后，才会用单播回 OFFER。

（4）H5 收到的 802.11 帧的三个地址（3 分）。

先定方向：H4 发给 H5 的 IP 分组，要经过 AP 转一手。H5 收到的无线帧是 AP 发给 H5 的帧，方向是从 AP 到无线客户端。

802.11 帧的地址规则（只看这道题用到的方向，从 AP 发往客户端）：

- 地址 1 是接收方，就是 H5 的 MAC 地址。
- 地址 2 是发送方，就是 AP 的 MAC 地址。
- 地址 3 是源主机，就是原来发分组的 H4 的 MAC 地址。

为什么地址 3 是 H4 不是 AP：地址 1、2 说的是无线链路上的收发双方（AP 到 H5），地址 3 说的是这个分组最初是谁发的（H4）。AP 只是中间转手，转手的人填地址 2，真正的主人填地址 3。具体三个 MAC 地址的值对照原卷图上的标注。

易错点：

- 设备选型：交换机隔离冲突域不隔离广播域，集线器什么都不隔离，路由器隔离广播域；题目说“同广播域、不同冲突域”指向交换机，“同冲突域”指向集线器。
- 距离计算：额外延迟来回各经过一次要算两次，只算一次会多算出 361 m；争用期是 64 字节在 100 Mbps 下的发送时延 5.12 μs。
- DHCP：DISCOVER 是广播，目的 MAC 全 F；E0 能收到是因为同一广播域加交换机泛洪，不是路由器转发了广播。
- 802.11 地址：从 AP 发往客户端时地址 1 是客户端、地址 2 是 AP、地址 3 是源主机；方向反了三个地址的填法就全变了。

笔记本一句话： 第 47 题＋交换机隔冲突不隔广播，距离看争用期减去两次设备延迟，DHCP 先广播 DISCOVER，无线帧从 AP 发出时地址 1 是接收方、地址 2 是 AP、地址 3 是源主机。

附注

- 本解析按从零版标准写：只讲做法与道理，不印原题干和原图；题干、原图、分值以 2022 年原卷综合应用题第 41–47 题为准。
- 部分核对：41 题代码的下标约定（根下标 0、左 2i+1、右 2i+2）请对照原卷图确认；47 题第（4）问三个地址的具体 MAC 值请对照原卷图；其余答案与计算均已按题干条件推导核对。
- 使用方法：先自己做一遍原卷大题，再看对应题的解析；代码题（41、46）亲手写一遍再对照，不要只看懂。